José Pablo Rodríguez Pinal



Student der Mechatronik · Industrielle Automatisierung & Regelungstechnik

Suche Praktikum mit Abschlussarbeit in Deutschland · Verfügbar Februar – Juli 2027

Deutschland (Hochschule Harz) · paul.16rdzp@gmail.com · +49 177 1969880
Portfolio · LinkedIn · GitHub

PROFIL

Student der Mechatronik am Tec de Monterrey mit Doppelabschluss in Smart Automation an der Hochschule Harz. Praktische Erfahrung in Industrieautomatisierung (Siemens-/Rockwell-SPS, Sicherheits-SPS, HMI, FANUC, Machine Vision) und eingebetteter Regelung (STM32); sechs Monate F&E bei Nemak zur Automatisierung von Engineering-Workflows. Ich suche ein Praktikum mit Abschlussarbeit in Automatisierung und Regelungstechnik.

AUSBILDUNG

Hochschule Harz – Doppelabschluss in Smart Automation 09/2026 – 07/2027
Deutschland · DAAD-Stipendium · Abschlussarbeit wird von der Hochschule Harz betreut

Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey voraussichtlich 12/2027
Bachelor of Science in Mechatronik (Ingeniería en Mecatrónica)

BERUFSERFAHRUNG

F&E-Praktikant (R&D Engineering Intern) – Nemak · *Forschung & Entwicklung, Automobilindustrie* 03/2026 – 08/2026

- **Automatisierung der Projektanträge (Power Apps, Power Automate, SharePoint):** durchgängiger Workflow von der Datenerfassung über Freigaben und Berechnungen bis zur automatischen Erstellung standardisierter PowerPoint-Folien und One-Pager; **Erfassungszeit pro Antrag um 83 % reduziert (2 h → 20 min).**
- **R&D Knowledge Center (Azure Logic Apps):** automatisierte Workflows für das zentrale Archiv technischer Berichte und Dokumentation; weniger Suchaufwand und Doppelarbeit.
- **Analytics (Power BI):** Dashboards, die Abteilungsdaten in Entscheidungsgrundlagen für das Engineering übersetzen.

Empfehlungsschreiben von Dr. José Talamantes Silva, Leiter F&E (im Portfolio verfügbar).

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Mechatronisches Automatisierungssystem für einen Modelltraktor · *Partner: John Deere* 12/2026

- CAD-Konstruktion in SolidWorks und elektromechanische Integration mit STM32, IMU, Encodern und Ultraschallsensor; Trajektorien- und Geschwindigkeitsregelung mit Fuzzy-Logik.
- MATLAB-Oberfläche für parametrierte Trajektorien mit Echtzeit-Telemetrie (Geschwindigkeit, Distanz, Orientierung, Hinderniserkennung).

Automatisierte Fertigungszelle · *Partner: Rockwell Automation* 06/2026

- Koordination von Compact-GuardLogix-SPS, einer GuardLogix-Sicherheitssteuerung und EtherNet/IP zu einem sicheren, validierten Ablauf für Transport, Montage und Prüfung eines Bauteils.
- Integration von Förderbändern, Pneumatik, FANUC-Robotern und Cognex-Bildverarbeitung in einer Fertigungszelle mit mehreren Teams.

Industrielles Bildverarbeitungssystem zur Qualitätsprüfung · *Partner: Kemet* 05/2026

- Automatisierte Erkennung von Druckfehlern in einem Fertigungsprozess mit ESP32-CAM.
- Automatischer Prozessstopp bei Fehlererkennung; weniger Materialausschuss und kürzere Prüfzeit.

Assistiver Roboter-Manipulator mit Computer Vision · *Partner: INAOE* 01/2026

- Dynamische Modellierung (Doppelpendel-Ansatz) und PD-Regelung mit Schwerkraftkompensation für sichere Bewegungen.
- Computer Vision (YOLO, Python) zur Objekterkennung und automatischen Bahnausführung in RoboDK.

Industrieautomatisierung mit Siemens-SIMATIC-SPS und HMI 10/2025

- SPS-Programmierung (SIMATIC S7, TIA Portal) für ein physisches Sortiersystem mit magnetischen Sensoren.
- HMI für die Fernsteuerung eines Kranmodells mit Echtzeit-Überwachung und Positionierung an einem funktionsfähigen Prototyp.

TECHNISCHE KENNTNISSE

SPS & Automatisierung: Siemens SIMATIC S7 (TIA Portal), Allen-Bradley/Rockwell (Studio 5000, Ladder, GuardLogix), EtherNet/IP
Programmiersprachen: C, C++, Python, MATLAB
Robotik & Bildverarbeitung: FANUC, RoboDK, YOLO, Cognex, ESP32-CAM
Embedded-Systeme: STM32, ESP32, Arduino
Software & CAD: Simulink, SolidWorks, Emulate3D, FluidSIM, Autodesk Fusion 360, ANSYS Mechanical
Low-Code & Daten: Power Apps, Power Automate, SharePoint, Azure Logic Apps, Power BI

SPRACHEN, STIPENDIEN & AUSZEICHNUNGEN

Spanisch: Muttersprache · **Englisch:** fortgeschritten, TOEFL ITP 590 (2025) · **Deutsch:** B2, Goethe-Zertifikat (2026)
DAAD-Stipendium – Studienaufenthalt an der Hochschule Harz, Deutschland
Bronzemedaille – ISSSP International Nano-Satellite Competition 2024, Hongkong